

A. Tangalar

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Hamdamda bir qancha tangalar mavjud. 1 so'mlikdan tortib n so'mlikkacha. U do'konga m so'm to'lashi kerak. Buni eng kam sondagi tangalar bilan amalga oshirmoqchi. Unga buni bajarishda yordam bering.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida ikkita butun son n va m ($0 < n < 1000001$, $0 < m \leq 10^9$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida Hamdamga kerak bo'ladigan eng kam sondagi tangalar sonini chop eting. Bir xil qiymatga ega bir nechta tangadan foydalanishi mumkin.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	5 11	3
2	6 16	3

B. Kachok

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Farxod yaqinda "kachok" bo'lishga qaror qildi. Shu sababli har kuni sport zalga borayapti. Bundan tashqari u har kuni ertalab 1 tadan tuxum ichishni o'ziga odat qilgan. Uning bitta tovug'i ham bor u har m -kun kechqurun 1 tadan tuxum tug'adi. U bu odatni boshlash vaqtida n dona tuxum bor edi. Farxod necha kun to'xtovsiz tuxum ichishi mumkinligi aniqlashda yordam bering.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida yagona qatorda 2 ta butun son n va m ($0 < n < 101$; $1 < m < 101$) lar kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida Farxodning odati eng ko'pi bilan necha kun to'xtovsiz davom etishini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	2 2	3
2	9 3	13

C. Metan "zapravka"

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Qish kunlarida metan “zapravka” lardagi navbatlar odatiy holga aylanib ulgurgan. Abbas aka ham shu odatiy navbatda turipti. Navbat juda uzunlig uchun aynan qaysi navbatda turganini bilolmayapti. Unga faqat quyidagi ikki narsa ma'lum:

1. Undan oldinda a dan kam bo'lmagan sondagi mashinalar bor.
2. Undan orqada b donadan ko'p bo'lmagan mashinalar bor.

Agar navbatda jami n nafar mashina bor bo'lsa Abbas akani navbati bo'lishi mumkin bo'lgan sonlar sonini aniqlang.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida yagonda qatorda uchta butun son n, a, b ($0 \leq a, b < n \leq 100$) kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida Abbas aka navbati qabul qilishi mumkin bo'lgan turli qiymatlar sonini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	3 1 1	2
2	5 2 3	3

D. Maxsus agent

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Maxsus agent do'stimiz asosan parollarni ochish bilan shug'ullanadi. Unda parolning na'munasi mavjud. Sizni vazifangiz bu na'munadan foydalanib nechta turli parollar borligini aniqlash.

Parolning na'munasi quyidagi ko'rinishda beriladi.

Uning uzunligi haqiqiy parolning uzunligi bilan bir xil bo'ladi.

'?' → ixtiyoriy raqamni anglatadi.

ixtiyoriy raqam → o'sha joyda faqat o'sha raqam turishini anglatadi.

A dan J gacha bo'lgan harflar esa aynan bitta raqamni ifodalaydi. Misol uchun A harfi bir necha marta uchrasa o'sha joylarda bir xil raqamlar ishlatilganini ifodalaydi.

Shuningdek parol hech qachon nol bilan boshlanishi mumkin emas.

Ushbu ma'lumotlardan foydalanib berilgan na'muna asosida barcha mumkin bo'lgan kombinatsiyalar sonini toping.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida parolning na'munasi beriladi. Uning uzunligi 5 dan oshmaydi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida barcha mumkin bo'lgan kombinatsiyalar sonini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	AJ	81
2	1?AA	100

E. Nollashtirish

Xotira: 256 MB, Vaqt: 2000 ms

Masala

Sizda n sehrli soni bor. Uning sehrlili shundaki unda ishtirok etgan biror raqamni undan ayirsangiz yana sehrli son paydo bo'ladi. Eng kichik musbat sehrli butun son nolga teng. Sizga n soni berilsa uni nollashtirish uchun nechta amal bajarilishi kerakligini aniqlang.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida yagona qatorda bitta butun son $n(0 \leq n \leq 10^6)$ beriladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida n sonini nolga aylantirish uchun minimal amallar sonini chop eting.

Izoh:

1-test:

$24 \rightarrow 20 \rightarrow 18 \rightarrow 10 \rightarrow 9 \rightarrow 0$

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	24	5
2	0	0
3	3	1

F. Maxsus agent #2

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Maxsus agent do'stimiz asosan parollarni ochish bilan shug'ullanadi. Unda parolning na'munasi mavjud. Sizni vazifangiz bu na'munadan foydalanib nechta turli parollar borligini aniqlash.

Parolning na'munasi quyidagi ko'rinishda beriladi.

Uning uzunligi haqiqiy parolning uzunligi bilan bir xil bo'ladi.

'?' → ixtiyoriy raqamni anglatadi.

ixtiyoriy raqam → o'sha joyda faqat o'sha raqam turishini anglatadi.

A dan J gacha bo'lgan harflar esa aynan bitta raqamni ifodalaydi. Misol uchun A harfi bir necha marta uchrasa o'sha joylarda bir xil raqamlar ishlatilganini ifodalaydi.

Shuningdek parol hech qachon nol bilan boshlanishi mumkin emas.

Ushbu ma'lumotlardan foydalanib berilgan na'muna asosida barcha mumkin bo'lgan kombinatsiyalar sonini toping.

Turli harflar turli raqamlarni ifodalaydi

Natija katta bo'lsa ham javobni hech qanday qoldiq olishlarsiz o'zini chiqaring

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida parolning na'munasi beriladi. Uning uzunligi 10^5 dan oshmaydi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida barcha mumkin bo'lgan kombinatsiyalar sonini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	AJ	81
2	1?AA	100

G. Yangi kasb

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Hozirgi kunda aholi tig'irlashgani sayin shaharlarda odam boshiga to'g'ri keladigan maydon kichrayib bormoqda. Bunga yaqinda inovatsion yechim o'ylab topildi. Devorlarni surish orqali xona o'lchamini kengaytirish. Bunda har bir odam boshiga kamida $6m^2$ maydon to'g'ri kelishi kerak. Agar bir xonada n nafar kishi istiqomat qiladigan bo'lsa xona maydoni kamida $6n$ kvadrat metrni tashkil qilishi kerak. Devorlarni surishda faqat butun metrlarda kengaytirish mumkin. Sizga a va b o'lchamli xona beriladi. Unda n nafar inson yashay oladigan bo'lishi uchun minimal yuzadagi xona o'lchamlarini aniqlang.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida yagona qatorda 3 ta butun sonlar n , a va b ($1 \leq n, a, b \leq 10^9$) kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida birinchi qatorda n nafar kishi yashay olishi mumkin bo'lgan, devorlarni surishdan paydo bo'lgan minimal xona yuzasini va keyingi qatorda ushbu xona o'lchamlarini chop eting. Agar javoblar bir nechta bo'lsa ixtiyoriy bittasini chop etishingiz mumkin.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	3 3 5	18 3 6
2	2 4 4	16 4 4
3	1 1 1	6 1 6
4	1 1000000000 1000000000	1000000000000000000 1000000000 1000000000

H. Go'zal satr

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Satr qanchalik uzun bo'lsa u shunchalik go'zal hisoblandi. Sizda lotin kichik harflaridan iborat satr mavjud uni go'zallashtirish uchun istalgan bir joyga bitta kichik lotin harfi kiritishingiz mumkin. Mumkin bo'lgan barcha go'zal satrlar sonini topishda yordam bering.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida yagona qatorda uzunligi 20 dan oshmaydigan, kichik lotin harflaridan iborat satr beriladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida hosil qilish mumkin bo'lgan turli xil satrlar sonini chop eting.

Izoh:

1-testda:

satrni boshiga 26 xil harflardan birini qo'yishimiz mumkin.

satrni oxiriga esa yana 26 xil

ammo 'aa' holati 2 marta uchraydi shu sababli $26 + 26 - 1 = 51$ ta turli xil satrlar hosil qilish mumkin

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	a	51
2	uh	76

I. Ozod hadni top#2

Xotira: 64 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Masala quyidagicha:

$(x^a + x^{-b})^n$ ni ozod xadini topish.

Qo'shimcha ma'lumotlar:

- $C(n, k) = n! / (k! * (n - k)!)$
- $(a + b)^n = C(n, 0) * a^n * b^0 + C(n, 1) * a^{n-1} * b^1 + \dots + C(n, n-1) * a^1 * b^{n-1} + C(n, n) * a^0 * b^n$

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda testlar soni T , keyingi har bir qatorda a, b, n sonlari kiritiladi.

$$0 < T \leq 10^6$$

$$0 < a, b, n \leq 10^6$$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar ozod had bo'lmasa -1, aks holda ozod hadni $10^9 + 7$ ga bo'lgandagi qoldiqni chiqaring.

Izoh:

1- test uchun: $(x^1 + x^{-1})^2 = x^2 + 2 * x^1 * x^{-1} + x^{-2} = x^2 + x^{-2} + 2$ bunda ozod had 2ga teng.

Agar qavslarni ochib chiqib soddalashtirganimizda har bir hadda x ning no'ldan farqli darajasi qatnashsa ozod had mavjud bo'lmaydi. 1- test, sampldan farq qiladi.

!!! Agar siz python dasturlash tilida ishlasangiz PyPy compilerida foydalaning

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	1 1 1 2	2

J. Kattalashtir

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Sizga uzunligi N ga teng bo'lgan A soni beriladi, siz quyidagi amaldan istalgancha foydalanib A sonini imkon qadar kattalashtirishingiz kerak.

- Sonning istalgan bir raqamini olib uni K bilan belgilaylik va uni $2 \cdot K \% 10$ bilan alishtirib qo'yamiz.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda N , ikkinchi qatorda esa A soni kiritiladi.

$$N \leq 10^7$$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Amallardan istalgancha foydalangan holda, A sonining eng katta qiymatini chop eting

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	12 161603323780	888808888880
2	12 834708970500	888808980500

K. Nollashtirish #2

Xotira: 256 MB, Vaqt: 2000 ms

Masala

Sizda n sehrli soni bor. Uning sehrlili shundaki unda ishtirok etgan biror raqamni undan ayirsangiz yana sehrli son paydo bo'ladi. Eng kichik musbat sehrli butun son nolga teng. Sizga n soni berilsa uni nollashtirish uchun nechta amal bajarilishi kerakligini aniqlang.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida yagona qatorda bitta butun son $n(0 \leq n \leq 10^{12})$ beriladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida n sonini nolga aylantirish uchun minimal amallar sonini chop eting.

Izoh:

1-test:

$24 \rightarrow 20 \rightarrow 18 \rightarrow 10 \rightarrow 9 \rightarrow 0$

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	24	5
2	0	0
3	3	1

L. EKUKIST

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

$EKUKIST(n) \rightarrow n$ dan katta bo'lmagan 3 ta natural sonlarning mumkin bo'lgan eng katta EKUK iga aytiladi. Bunda bir sondan bir necha marta foydalanish mumkin.

Sizga n soni beriladi. $EKUKIST(n)$ ni aniqlang.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida yagona qatorda bitta butun son $n(1 \leq n \leq 10^6)$ kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida n dan katta bo'lmagan 3 ta natural sonlarning EKUKining maksimal qiymatini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	9	504
2	7	210

M. Nollashtirish #3

Xotira: 256 MB, Vaqt: 2000 ms

Masala

Sizda n sehrli soni bor. Uning sehrlili shundaki unda ishtirok etgan biror raqamni undan ayirsangiz yana sehrli son paydo bo'ladi. Eng kichik musbat sehrli butun son nolga teng. Sizga n soni berilsa uni nollashtirish uchun nechta amal bajarilishi kerakligini aniqlang.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida yagona qatorda bitta butun son $n(0 \leq n \leq 10^{18})$ beriladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida n sonini nolga aylantirish uchun minimal amallar sonini chop eting.

Izoh:

1-test:

$24 \rightarrow 20 \rightarrow 18 \rightarrow 10 \rightarrow 9 \rightarrow 0$

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	24	5
2	0	0
3	3	1

Kitob yaratilingan sana: 03-Feb-25 12:58